

Lineární algebra

V této kapitole prohloubíme látku kapitoly 6, kterou zasadíme do abstraktnějšího kontextu a dále rozšíříme. Pojmy a věty uvedené v této kapitole využijeme například při řešení diferenciálních rovnic.

9.1. Vektorové prostory

Připomeňme, že prostor $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, je množina uspořádaných n -tic reálných čísel, přičemž na této množině jsou přirozeným způsobem definovány dvě operace: sčítání dvou prvků a násobení prvku reálným číslem.

Existuje ale celá řada dalších množin, jejichž prvky lze mezi sebou sčítat a násobit je reálným (případně komplexním) číslem, přičemž tyto operace mají určité přirozené vlastnosti. Ukazuje se, že je vhodné zavést abstraktní pojem, který zahrne všechny tyto dílčí případy. Výsledky odvozené pro tento pojem je pak možné aplikovat v jednotlivých speciálních případech.

Symbol $\mathbb{K}$ značí množinu reálných čísel $\mathbb{R}$ nebo komplexních čísel $\mathbb{C}$.

Definice. Vektorovým prostorem nad $\mathbb{K}$ rozumíme trojici $(V, +, \cdot)$, kde V je neprázdná množina, $+$ je operace z $V \times V$ do V a $\cdot$ je operace z $\mathbb{K} \times V$ do V ,¹ přičemž tyto operace mají následující vlastnosti:

- (i) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V: \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (komutativita sčítání),
- (ii) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V: (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (asociativita sčítání),
- (iii) množina V obsahuje prvek, který značíme $\mathbf{o}$, splňující

$$\forall \mathbf{v} \in V: \mathbf{o} + \mathbf{v} = \mathbf{v},$$

- (iv) $\forall \mathbf{v} \in V \exists \mathbf{w} \in V: \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{o}$,
- (v) $\forall a, b \in \mathbb{K} \forall \mathbf{v} \in V: a \cdot (b \cdot \mathbf{v}) = (ab) \cdot \mathbf{v}$,
- (vi) $\forall a, b \in \mathbb{K} \forall \mathbf{v} \in V: (a + b) \cdot \mathbf{v} = a \cdot \mathbf{v} + b \cdot \mathbf{v}$,
- (vii) $\forall a \in \mathbb{K} \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V: a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v}$,
- (viii) $\forall \mathbf{v} \in V: 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

¹Operací z $V \times V$ do V , resp. z $\mathbb{K} \times V$ do V , rozumíme zobrazení z $V \times V$ do V , resp. z $\mathbb{K} \times V$ do V . V tomto kontextu se ale tradičně používá spíše termín operace než zobrazení.

Poznámky. 1. Pokud pracujeme s vektorovým prostorem $(V, +, \cdot)$ nad $\mathbb{R}$, pak hovoříme o **reálném vektorovém prostoru**, pokud jde o vektorový prostor nad $\mathbb{C}$, pak hovoříme o **komplexním vektorovém prostoru**. Předchozí definice tedy definuje dva typy vektorových prostorů podle toho, zda za $\mathbb{K}$ bereme $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$.

2. Prvku $\mathbf{o}$ z vlastnosti (iii) říkáme **nulový prvek**. Každý vektorový prostor má právě jeden nulový prvek. Kdyby totiž $\mathbf{o}_1$ a $\mathbf{o}_2$ byly nulovými prvky vektorového prostoru, pak $\mathbf{o}_1 = \mathbf{o}_1 + \mathbf{o}_2 = \mathbf{o}_2$.

3. Prvek $\mathbf{w}$ z vlastnosti (iv) nazýváme **prvkem opačným k $\mathbf{v}$** . Opačný prvek k prvku $\mathbf{v}$ je určený jednoznačně. Jestliže totiž $\mathbf{w}_1$ a $\mathbf{w}_2$ jsou opačné prvky k prvku $\mathbf{v}$, pak máme

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{o} = \mathbf{w}_1 + (\mathbf{v} + \mathbf{w}_2) = (\mathbf{w}_1 + \mathbf{v}) + \mathbf{w}_2 = \mathbf{o} + \mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_2.$$

V dalším textu budeme opačný prvek k prvku $\mathbf{v}$ značit symbolem $-\mathbf{v}$.

4. Je třeba rozlišovat mezi operacemi sčítání a násobení v $\mathbb{K}$ a operacemi $+$ a $\cdot$ v definici vektorového prostoru. Symbol $+$ v (vi) na pravé straně značí sčítání prvků V , zatímco na levé straně označuje sčítání prvků $\mathbb{K}$. Jeden symbol tedy užíváme pro dvě různé operace, nicméně z této nejednoznačnosti žádné potíže nevznikají.

5. Prvky vektorového prostoru nazýváme také **vektory**.

Uvedme nyní několik příkladů vektorových prostorů.

Příklad 1. Jako první příklad vektorového prostoru uvedme vektorový prostor $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{R}$. Míjíme tím, že $V = \mathbb{R}^n$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ a operace sčítání a násobení jsou ty, které známe (viz oddíl 5.1). Vlastnosti (i)–(viii) není těžké ověřit. Snadno nahlédneme, že nulový prvek $\mathbf{o}$ má tvar $\mathbf{o} = [0, \dots, 0] \in \mathbb{R}^n$ a opačný prvek k prvku $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ je $-\mathbf{x} = [-x_1, \dots, -x_n]$.

Příklad 2. Za množinu $\mathbb{K}$ vezměme $\mathbb{C}$. Necht V je množina všech uspořádaných n -tic komplexních čísel, neboli $V = \mathbb{C}^n$. Sčítání a násobení definujeme takto: pro $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n] \in \mathbb{C}^n$ a $\alpha \in \mathbb{C}$ je

$$\begin{aligned}\mathbf{x} + \mathbf{y} &= [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n], \\ \alpha \cdot \mathbf{x} &= [\alpha x_1, \dots, \alpha x_n].\end{aligned}$$

Není obtížné ověřit vlastnosti (i)–(viii) z definice vektorového prostoru.

Příklad 3. Necht $I \subset \mathbb{R}$ je nede degenerovaný interval. Za V vezměme množinu reálných funkcí definovaných a spojitých na I , kterou budeme značit $\mathcal{C}(I)$. Za $\mathbb{K}$ vezmeme v tomto případě $\mathbb{R}$. Operace sčítání $+$ a násobení

reálným číslem $\cdot$ definujeme pro $f, g \in \mathcal{C}(I)$ a $\alpha \in \mathbb{R}$ takto:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x), \quad x \in I, \\ (\alpha \cdot f)(x) &= \alpha f(x), \quad x \in I.\end{aligned}$$

Je snadné ověřit, že $f + g$ a $\alpha \cdot f$ patří opět do $\mathcal{C}(I)$ a že jsou splněny podmínky (i)–(viii).

Příklad 4. Za $\mathbb{K}$ vezmeme $\mathbb{C}$ a za V množinu všech matic typu $m \times n$ s komplexními prvky. Jestliže $A, B \in V$ a $\alpha \in \mathbb{C}$, pak matice $A + B$ a $\alpha \cdot A$ jsou definovány jako v případě matic s reálnými prvky (viz kapitolu 6). S těmito operacemi tvoří V komplexní vektorový prostor.

Příklad 5. Necht V je množina všech polynomů stupně nejvýše m s reálnými koeficienty a necht $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Jestliže $P, Q \in V$ a $\alpha \in \mathbb{R}$, pak $P + Q$ a $\alpha \cdot P$ definujeme stejně jako v Příkladu 3. Samostatně ověřte, že V s uvedenými operacemi tvoří reálný vektorový prostor.

Dále si rozmyslete, že množina *všech* polynomů spolu s uvedenými operacemi také tvoří vektorový prostor, na rozdíl od množiny polynomů stupně právě $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Tvrzení 6. Necht $(V, +, \cdot)$ je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Potom platí:

- (i) $\forall v \in V: 0 \cdot v = o$,
- (ii) $\forall v \in V: (-1) \cdot v = -v$.

Důkaz. (i) Pro libovolné $v \in V$ platí

$$v = 1 \cdot v = (1 + 0) \cdot v = 1 \cdot v + 0 \cdot v = v + 0 \cdot v,$$

tedy

$$v = v + 0 \cdot v.$$

Přičteme-li k oběma stranám rovnosti prvek $-v$, dostaneme $o = 0 \cdot v$.

(ii) Pro libovolné $v \in V$ platí

$$o = 0 \cdot v = (1 + (-1)) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = v + (-1) \cdot v,$$

takže

$$o = v + (-1) \cdot v.$$

Přičteme-li k oběma stranám prvek $-v$, obdržíme $-v = (-1) \cdot v$. ■

Definice. Necht $(V, +, \cdot)$ je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$ a necht $U \subset V$, $U \neq \emptyset$.

Řekneme, že U je **vektorový podprostor** prostoru $(V, +, \cdot)$, jestliže platí:

- (i) $\forall u, v \in U: u + v \in U$,
- (ii) $\forall a \in \mathbb{K} \forall u \in U: a \cdot u \in U$.

Místo vektorový podprostor často říkáme stručněji **podprostor**.

Poznámky. 1. Vektorový podprostor prostoru $(V, +, \cdot)$ je podle definice taková neprázdná podmnožina, která je uzavřená vzhledem k operacím sčítání a násobení prvky $\mathbb{K}$.

2. Je-li U podprostor $(V, +, \cdot)$, pak $\mathbf{o} \in U$ a $-\mathbf{u} \in U$, kdykoliv $\mathbf{u} \in U$. Skutečně, vezmeme-li libovolné $\mathbf{u} \in U$, pak podle (ii) z definice vektorového podprostoru a podle Tvrzení 6(i) dostaneme $\mathbf{o} = 0 \cdot \mathbf{u} \in U$. Podobně pro libovolné $\mathbf{u} \in U$ je $-\mathbf{u} = (-1) \cdot \mathbf{u} \in U$.

3. Operace $+$ je zobrazení $V \times V$ do V a operace $\cdot$ je zobrazení $\mathbb{K} \times V$ do V . Je-li U vektorový podprostor $(V, +, \cdot)$, můžeme zúžit definiční obor operace $+$ (resp. $\cdot$) na množinu $U \times U$ (resp. $\mathbb{K} \times U$) a tím dostat zobrazení $U \times U$ do U (resp. $\mathbb{K} \times U$ do U). Tyto nové operace označíme opět symboly $+$ a $\cdot$. Nyní není těžké si uvědomit, že U s těmito novými operacemi tvoří vektorový prostor nad $\mathbb{K}$.

4. Je-li $(V, +, \cdot)$ vektorový prostor, je jednoprvková množina $\{\mathbf{o}\}$ jeho podprostorem. Nazýváme ji **triviálním podprostorem**. Stejně tak množina V je podprostorem $(V, +, \cdot)$. Podprostor $U \subset V$ se nazývá **vlastní**, jestliže platí $U \neq V$.

Úmluva. V další části textu budeme psát pouze V místo $(V, +, \cdot)$. Budeme přitom ale mít na paměti, že s množinou V jsou zároveň dány operace $+$ a $\cdot$. Dále pro $\alpha \in \mathbb{K}$ a $\mathbf{v} \in V$ budeme často psát $\alpha \mathbf{v}$ namísto $\alpha \cdot \mathbf{v}$.

V následujících příkladech si ukážeme další vektorové prostory a ozřejmíme pojem vektorového podprostoru.

Příklad 7. Označme $U = \{[0, x_2, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n; x_j \in \mathbb{R}, j = 2, \dots, n\}$. Pak U je vektorovým podprostorem $\mathbb{R}^n$. Množina všech uspořádaných n -tic racionálních čísel $\mathbb{Q}^n$ je sice podmnožinou $\mathbb{R}^n$, není však vektorovým podprostorem vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$. Vynásobíme-li totiž například vektor $[1, \dots, 1] \in \mathbb{Q}^n$ reálným číslem $\sqrt{2}$, je výsledkem vektor $[\sqrt{2}, \dots, \sqrt{2}]$, který neleží v $\mathbb{Q}^n$.

Příklad 8. Označme $\mathcal{P}_m$ vektorový prostor všech polynomů stupně nejvýše m z Příkladu 5. Množina $\mathcal{P}_m$ tvoří podprostor prostoru $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ z Příkladu 3. Vektorový prostor $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ má ještě další důležité podprostory, například $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ (viz definici na straně 143).

Ověřme, že $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ skutečně tvoří podprostor $\mathcal{C}(\mathbb{R})$. Množina $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ je zřejmě neprázdná (obsahuje například konstantní nulovou funkci). Jestliže $f, g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak $f + g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, protože $(f + g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. Jestliže $a \in \mathbb{R}$ a $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak také $af \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, protože $(af)^{(n)}(x) = af^{(n)}(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. Podobně prostor $\mathcal{C}^n(I)$, kde I je neprázdný otevřený interval, je podprostorem prostoru $\mathcal{C}(I)$.

Příklad 9. Budiž $\mathfrak{s}$ množina všech posloupností reálných čísel. Sčítání posloupností a násobení posloupnosti reálným číslem bylo definováno v kapitole 2. Ukažte, že $\mathfrak{s}$ s těmito operacemi tvoří vektorový prostor nad $\mathbb{R}$. Dokažte, že následující podmnožiny $\mathfrak{s}$ jsou jeho vektorovými podprostory:

- (i) $\ell_\infty = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \{x_n\}_{n=1}^\infty \text{ je omezená}\},$
- (ii) $c_0 = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \lim x_n = 0\},$
- (iii) $\ell_2 = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \sum_{n=1}^\infty x_n^2 < +\infty\}.$ Zde je vhodné použít nerovnost $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ a srovnávací kritérium pro konvergenci řad.

Další dva příklady jsou velmi důležité a v dalším výkladu se s nimi ještě setkáme.

Příklad 10. Necht I je neprázdný otevřený interval a $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ jsou daná reálná čísla. Definujme množinu $U \subset \mathcal{C}^n(I)$ takto:

$$U = \{f \in \mathcal{C}^n(I); \text{ pro každé } x \in I \text{ platí}$$

$$f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_1f'(x) + a_0f(x) = 0\}.$$

Ukážeme, že U tvoří vektorový podprostor vektorového prostoru $\mathcal{C}^n(I)$. Konstantní nulová funkce patří do U , a proto je U neprázdná množina. Jestliže $f, g \in U$, pak funkce $f + g$ je prvkem $\mathcal{C}^n(I)$ a pro každý bod $x \in I$ platí

$$\begin{aligned} (f+g)^{(n)}(x) + a_{n-1}(f+g)^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(f+g)(x) &= \\ &= (f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_0f(x)) + \\ &\quad + (g^{(n)}(x) + a_{n-1}g^{(n-1)}(x) + \dots + a_0g(x)) = \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Jestliže $\alpha \in \mathbb{R}$ a $f \in U$, pak funkce αf je prvkem $\mathcal{C}^n(I)$ a pro každé $x \in I$ platí

$$\begin{aligned} (\alpha f)^{(n)}(x) + a_{n-1}(\alpha f)^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(\alpha f)'(x) + a_0(\alpha f)(x) &= \\ = \alpha(f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_1f'(x) + a_0f(x)) &= \alpha \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Příklad 11. Necht $p_1, \dots, p_k$ jsou daná reálná čísla. Definujme množinu $U \subset \mathfrak{s}$ takto:

$$U = \{\{y(n)\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \forall n \in \mathbb{N}: y(n+k) + p_1y(n+k-1) + \dots + p_ky(n) = 0\}.$$

Ukážeme, že U tvoří vektorový podprostor vektorového prostoru $\mathfrak{s}$.

Konstantní nulová posloupnost patří do U , takže U je neprázdná množina. Jestliže jsou $\{y(n)\}_{n=1}^{\infty}$ a $\{x(n)\}_{n=1}^{\infty}$ posloupnosti z U , pak posloupnost $\{y(n) + x(n)\}_{n=1}^{\infty}$ patří do U , neboť pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} & (y(n+k) + x(n+k)) + p_1(y(n+k-1) + x(n+k-1)) + \\ & \quad + \cdots + p_k(y(n) + x(n)) = \\ & = (y(n+k) + p_1y(n+k-1) + \cdots + p_ky(n)) + \\ & \quad + (x(n+k) + p_1x(n+k-1) + \cdots + p_kx(n)) = \\ & = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Podobně, je-li $\alpha \in \mathbb{R}$ a $\{y(n)\}_{n=1}^{\infty} \in U$, pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} & (\alpha y(n+k)) + p_1(\alpha y(n+k-1)) + \cdots + p_k(\alpha y(n)) = \\ & = \alpha(y(n+k) + p_1y(n+k-1) + \cdots + p_ky(n)) = \alpha \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

a tedy posloupnost $\{\alpha y(n)\}_{n=1}^{\infty}$ patří do U .

V kapitole 6 jsme zavedli pojem lineární kombinace a lineární závislosti pro vektory z $\mathbb{R}^n$. Nyní zavedeme tyto pojmy v obecném vektorovém prostoru.

Definice. Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$, $k \in \mathbb{N}$ a $v_1, \dots, v_k \in V$. Řekneme, že vektor $u \in V$ je **lineární kombinací vektorů** $v_1, \dots, v_k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, jestliže

$$u = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k.$$

V tomto případě také říkáme, že **lineární kombinace vektorů** $v_1, \dots, v_k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ je rovna u .

Pokud $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$, pak mluvíme o **triviální lineární kombinaci** vektorů $v_1, \dots, v_k$; je-li některý koeficient nenulový, pak mluvíme o **netriviální lineární kombinaci**.

Příklad 12. Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$, $m \in \mathbb{N}$ a $u_1, \dots, u_m$ jsou pevně zvolené vektory z V . Označme $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ množinu všech vektorů, které lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů $u_1, \dots, u_m$. Ukážeme, že $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ tvoří vektorový podprostor V . Triviální lineární kombinace je rovna nulovému vektoru, takže $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\} \neq \emptyset$. Jestliže $x, y \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$, pak existují $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$ taková, že

$$x = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_m u_m,$$

$$y = \beta_1 u_1 + \cdots + \beta_m u_m.$$

Odtud plyne, že $x + y \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$, protože

$$x + y = (\alpha_1 + \beta_1)u_1 + \cdots + (\alpha_m + \beta_m)u_m.$$

Vezměme nyní $a \in \mathbb{K}$ a $x \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$. Vektor x lze zapsat jako

$$x = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m,$$

kde $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$. Pak lze prvek ax zapsat ve tvaru

$$ax = (a\alpha_1)u_1 + \dots + (a\alpha_m)u_m,$$

a tedy $ax \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$. Ověřili jsme, že množina $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ tvoří vektorový podprostor prostoru V .

Jako konkrétní příklad si rozmyslete, že $\text{lin}_{\mathbb{R}}\{f_1, f_2, f_3\}$ v prostoru $\mathcal{C}(\mathbb{R})$, kde $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$, je množina $\mathcal{P}_2$ všech polynomů stupně nejvýše 2 s reálnými koeficienty.

Předchozí příklad nás opravňuje k následující definici.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$ a $u_1, \dots, u_m$ jsou pevně zvolené vektory z V . Podprostor $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ nazýváme **vektorovým podprostorem generovaným vektory $u_1, \dots, u_m$** . Z formálních důvodů dále klademe $\text{lin}_{\mathbb{K}} \emptyset = \{o\}$.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Vektory $u_1, \dots, u_m \in V$ jsou **lineárně závislé**, pokud existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je rovna nulovému vektoru. Pokud vektory $u_1, \dots, u_m$ nejsou lineárně závislé, říkáme, že jsou **lineárně nezávislé**.

Příklad 13.

- (i) Funkce $1, x, x^2$ jsou lineárně nezávislé v $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.
- (ii) Funkce $1, x, 3x + 7$ jsou lineárně závislé v $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Důkaz. (i) Necht $c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot x + c_3 \cdot x^2 = 0$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. Dosadíme-li $x = 0$, dostaneme $c_1 = 0$. Dále dosazením $x = 1$ a $x = -1$ dostaneme soustavu rovnic $c_2 + c_3 = 0$ a $-c_2 + c_3 = 0$. Odtud vypočteme $c_2 = c_3 = 0$. Tím jsme podle definice ukázali, že tyto tři funkce jsou lineárně nezávislé v prostoru $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

(ii) Stačí si uvědomit, že $7 \cdot 1 + 3 \cdot x + (-1) \cdot (3x + 7) = 0$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. ■

Následující dva příklady budou poněkud obtížnější, ale oba se nám budou hodit později.

Příklad 14. Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$ jsou navzájem různá a $r_1, \dots, r_s \in \mathbb{N}$. Necht $\alpha_1 + \beta_1 i, \dots, \alpha_l + \beta_l i$ ($\alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l \in \mathbb{R}$) jsou navzájem různá komplexní čísla s kladnou imaginární částí a $q_1, \dots, q_l \in \mathbb{N}$. Potom následující funkce jsou lineárně nezávislé v prostoru $\mathcal{C}(I)$, kde I je neprázdný otevřený interval:

$$\begin{array}{cccc} e^{\lambda_1 t}, & t e^{\lambda_1 t}, & \dots & t^{r_1-1} e^{\lambda_1 t}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e^{\lambda_s t}, & t e^{\lambda_s t}, & \dots & t^{r_s-1} e^{\lambda_s t}, \\ e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, \\ e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, \\ e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t. \end{array}$$

Část důkazu. Ukážeme pouze lineární nezávislost funkcí $e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$ pro $I = \mathbb{R}$, kde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou navzájem různá reálná čísla.

Důkaz provedeme matematickou indukcí podle $n \in \mathbb{N}$. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé, protože $e^{\lambda_1 t}$ je nenulová funkce. Předpokládejme, že tvrzení platí pro n . Uvažujme funkce $e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_{n+1} t}$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\lambda_1 < \dots < \lambda_{n+1}$. Vezměme nyní lineární kombinaci uvažovaných funkcí, která je rovna nulovému vektoru. Pro jistá reálná čísla $c_1, \dots, c_{n+1}$ a pro každé $t \in \mathbb{R}$ tak platí

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_{n+1} e^{\lambda_{n+1} t} = 0. \quad (1)$$

Vynásobíme-li obě strany rovnosti (1) výrazem $e^{-\lambda_{n+1} t}$ a spočítáme-li limitu pro $t \rightarrow +\infty$ funkcí na levé a na pravé straně, bude limita pravé strany rovna nule a limita levé strany rovna c_{n+1} . Musí tedy být $c_{n+1} = 0$. Pak pro každé $t \in \mathbb{R}$ máme

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Použitím indukčního předpokladu dostáváme $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. Uvažovaná lineární kombinace je tedy triviální, což bylo k dokázání.

Pro důkaz tvrzení v plné obecnosti je vhodné pracovat v komplexním vektorovém prostoru, a proto tento technicky náročnější důkaz nebudeme uvádět. ■

Příklad 15. Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ jsou navzájem různá nenulová reálná čísla a $r_1, \dots, r_s \in \mathbb{N}$. Necht $\xi_1, \dots, \xi_l$ jsou navzájem různá komplexní čísla s kladnou imaginární částí a $q_1, \dots, q_l \in \mathbb{N}$, přičemž $\xi_j = \mu_j(\cos v_j + i \sin v_j)$, $\mu_j > 0$, $v_j \in (0, 2\pi)$, $j = 1, \dots, l$. Potom následující posloupnosti jsou lineárně nezávislé v $\mathfrak{s}$:

$$\begin{array}{cccc} \{\lambda_1^n\}, & \{n\lambda_1^n\}, & \dots & \{n^{r_1-1}\lambda_1^n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\lambda_s^n\}, & \{n\lambda_s^n\}, & \dots & \{n^{r_s-1}\lambda_s^n\}, \\ \{\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \cos v_1 n\}, \\ \{\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \sin v_1 n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\mu_l^n \cos v_l n\}, & \{n\mu_l^n \cos v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \cos v_l n\}, \\ \{\mu_l^n \sin v_l n\}, & \{n\mu_l^n \sin v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \sin v_l n\}. \end{array}$$

Důkaz zde nebudeme pro jeho relativní obtížnost uvádět.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. **Množina** $M \subset V$ je **lineárně nezávislá**, jestliže pro každé $k \in \mathbb{N}$ je libovolná k -tice po dvou různých vektorů z M lineárně nezávislá.

Poznámka. Vysvětlíme tuto definici podrobněji. Množina M je lineárně nezávislá, pokud pro libovolný výběr po dvou různých vektorů $v_1, \dots, v_k \in M$ jsou tyto vektory lineárně nezávislé. Přitom termín „po dvou různé“ znamená, že se mezi těmito vektory žádný neopakuje. Všimněme si, že pokud se mezi vektory $v_1, \dots, v_k$ některý vyskytuje dvakrát (například když $v_1 = v_2$), pak jsou lineárně závislé.

Příklad 16. Podmnožina U vektorového prostoru $\mathfrak{s}$ tvořená posloupnostmi $f^n = \{f^n(k)\}_{k=1}^\infty$, $n \in \mathbb{N}$, definovanými jako

$$f^n(k) = \begin{cases} 0 & \text{pro } k \neq n, \\ 1 & \text{pro } k = n, \end{cases}$$

tvoří lineárně nezávislou množinu. Důkaz tohoto tvrzení je přímočarý.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Říkáme, že množina $B \subset V$ je **báze** prostoru V , jestliže

- (i) B je lineárně nezávislá množina,
- (ii) každý vektor z V lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z B .

Příklad 17. V prostoru $\mathbb{R}^n$ tvoří kanonické báze vektory $e^1, \dots, e^n$ bázi. Množina $\{e^1, \dots, e^n\}$ je totiž lineárně nezávislá a dále platí, že každý vektor $x = [x_1, \dots, x_n]$ lze zapsat ve tvaru $x = x_1 e^1 + \dots + x_n e^n$ (viz též oddíl 5.1).

Příklad 18. V reálném vektorovém prostoru $\mathcal{P}_m$ tvořeném polynomy stupně nejvýše m je množina $B = \{1, x, \dots, x^m\}$ bází. Lineární nezávislost B plyne z následující úvahy: jestliže polynom $a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0$ nabývá v každém bodě $x \in \mathbb{R}$ nulové hodnoty, pak podle poznámky na straně 58 platí $a_0 = a_1 = \dots = a_m = 0$. Vlastnost (ii) z definice báze je zřejmá.

Příklad 19. V reálném vektorovém prostoru všech polynomů s reálnými koeficienty je nekonečná množina $B = \{1, x, x^2, \dots\}$ bází. Dokažte samostatně.

Příklad 20. Rozmyslete si, že množina $\{f^n; n \in \mathbb{N}\}$ z Příkladu 16 není bází prostoru $\mathfrak{s}$. Zkuste uvažovat konstantní nenulovou posloupnost.

Příklad 21. Komplexní vektorový prostor $M_{\mathbb{C}}(2 \times 2)$ všech matic typu 2×2 s komplexními prvky má například tuto bázi:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Množina B však tvoří rovněž bázi reálného vektorového prostoru $M(2 \times 2)$, tj. prostoru všech matic typu 2×2 s reálnými prvky.

Bez důkazu uvedeme následující výsledek.

Věta 22.

- (i) Každou lineárně nezávislou podmnožinu vektorového prostoru lze doplnit na bázi tohoto prostoru.
- (ii) Každý vektorový prostor má bázi.
- (iii) Počet prvků báze² je určený jednoznačně a nazýváme jej **dimenze** prostoru V (značíme $\dim V$).

Poznámka. Důkaz tvrzení (i) je myšlenkově poměrně obtížný. Opírá se o výsledky teorie množin, tj. o samotné základy současné matematiky. Tvrzení (ii) ale snadno plyne z (i), neboť prázdná množina je lineárně nezávislá. Tvrzení (iii) lze dokázat s využitím faktu, že v prostoru $\mathbb{R}^n$ neexistuje $n + 1$ lineárně nezávislých vektorů. Důkaz je nicméně technicky poněkud náročnější.

Poznámka. Poznamenejme ještě, že báze vektorového prostoru není určená jednoznačně. Například dvojice vektorů $[1, 1]$, $[1, -1]$ tvoří bázi $\mathbb{R}^2$, stejně jako dvojice $[1, 0]$, $[0, 1]$.

²Počet prvků množiny může být buď 0 (je-li prázdná), nebo $n \in \mathbb{N}$ (je-li neprázdná a konečná), nebo $+\infty$ (je-li nekonečná).

Definice. Budiž V vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Je-li $\dim V < +\infty$, řekneme, že V je **konečněrozměrný (konečnědimenzionální)**. Je-li $\dim V = +\infty$, pak mluvíme o **nekonečněrozměrném (nekonečnědimenzionálním)** vektorovém prostoru.

Následující věta říká, že k tomu, aby n -tice vektorů v n -dimenzionálním vektorovém prostoru tvořila jeho bázi, stačí, že splňuje jenom jednu z podmínek v definici báze. Tato vlastnost je někdy užitečná při ověřování, že jisté vektory tvoří bázi.

Tvrzení 23. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$ dimenze $n \in \mathbb{N}$.

- (i) Jsou-li $v_1, \dots, v_n$ lineárně nezávislé vektory v prostoru V , pak množina $\{v_1, \dots, v_n\}$ je bázi prostoru V .
- (ii) Jestliže pro vektory $v_1, \dots, v_n \in V$ platí $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{v_1, \dots, v_n\} = V$, je množina $\{v_1, \dots, v_n\}$ bázi prostoru V .

Důkaz. (i) Lineárně nezávislou množinu $\{v_1, \dots, v_n\}$ lze podle Věty 22(i) doplnit na bázi. Podle Věty 22(iii) má tato báze n prvků, a tedy již množina $\{v_1, \dots, v_n\}$ je báze.

(ii) Necht $k \in \mathbb{N}$ udává maximální počet lineárně nezávislých vektorů, které lze vybrat z množiny $\{v_1, \dots, v_n\}$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $v_1, \dots, v_k$ jsou lineárně nezávislé. Pak $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{v_1, \dots, v_k\} = \text{lin}_{\mathbb{K}}\{v_1, \dots, v_n\} = V$, protože vektory $v_i, i = k+1, \dots, n$, jsou lineární kombinací vektorů $v_1, \dots, v_k$. Množina $\{v_1, \dots, v_k\}$ tedy tvoří bázi V , a proto $n = \dim V = k$. ■

Příklad 24.

- (i) $\dim \mathbb{R}^n = n$
- (ii) $\dim M(2 \times 2) = 4$
- (iii) $\dim \mathcal{P}_m = m + 1$
- (iv) $\dim(\text{vektorový prostor všech polynomů}) = +\infty$
- (v) $\dim\{\mathbf{o}\} = 0$. V tomto případě je bázi prázdná množina. Ta je jistě lineárně nezávislá a podle dříve zavedené konvence je $\text{lin}_{\mathbb{K}} \emptyset = \{\mathbf{o}\}$.

9.2. Lineární zobrazení a řešení soustav lineárních rovnic

V tomto oddílu definujeme pojem lineárního zobrazení vektorového prostoru U do vektorového prostoru V (oba nad týmž $\mathbb{K}$) a budeme se zabývat důležitými základními vlastnostmi tohoto pojmu. Tato abstraktní teorie

má řadu aplikací, např. při řešení soustav m lineárních rovnic o n neznámých nebo v teorii diferenciálních rovnic.

Definice. Necht U a V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{K}$. Řekneme, že zobrazení $L: U \rightarrow V$ je **lineární**, jestliže platí:

- (i) $\forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U: L(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = L(\mathbf{u}_1) + L(\mathbf{u}_2)$,
- (ii) $\forall a \in \mathbb{K} \forall \mathbf{u} \in U: L(a\mathbf{u}) = aL(\mathbf{u})$.

Poznámka. Takto definovaný pojem lineárního zobrazení zobecňuje pojem lineárního zobrazení $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^m$ definovaný v oddílu 6.5.

Definice. Necht U a V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{K}$, $L: U \rightarrow V$ necht je lineární zobrazení. **Jádrem** lineárního zobrazení L nazveme množinu

$$\text{Ker}(L) = L^{-1}(\{\mathbf{o}\}) = \{\mathbf{u} \in U; L(\mathbf{u}) = \mathbf{o}\}.$$

Symbolem $\text{Im}(L)$ značíme obor hodnot zobrazení L , tedy

$$\text{Im}(L) = L(U) = \{\mathbf{v} \in V; \exists \mathbf{u} \in U: L(\mathbf{u}) = \mathbf{v}\}.$$

Věta 25. Necht U a V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{K}$, $L: U \rightarrow V$ necht je lineární zobrazení. Potom platí:

- (i) Množina $\text{Ker}(L)$ je vektorovým podprostorem U .
- (ii) Množina $\text{Im}(L)$ je vektorovým podprostorem V .
- (iii) Platí $\dim \text{Ker}(L) + \dim \text{Im}(L) = \dim U$.

Důkaz. (i) Necht $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \text{Ker}(L)$, tj. $L(\mathbf{u}) = \mathbf{o}$ a $L(\mathbf{v}) = \mathbf{o}$. Potom platí $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v}) = \mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o}$, a tedy $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \text{Ker}(L)$. Je-li $\alpha \in \mathbb{K}$ a $\mathbf{u} \in \text{Ker} L$, pak máme $L(\alpha\mathbf{u}) = \alpha L(\mathbf{u}) = \alpha \cdot \mathbf{o} = \mathbf{o}$, a tedy $\alpha\mathbf{u} \in \text{Ker}(L)$. Dále platí $L(\mathbf{o}) = L(0 \cdot \mathbf{o}) = 0 \cdot L(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$, takže $\mathbf{o} \in \text{Ker}(L)$, a $\text{Ker}(L)$ je tudíž neprázdná množina. Tím jsou ověřeny všechny podmínky kladené na vektorový podprostor.

(ii) Prostor U je neprázdný, a proto $\text{Im}(L) \neq \emptyset$. Necht $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \text{Im}(L)$. Pak existují prvky $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ takové, že $L(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$ a $L(\mathbf{v}) = \mathbf{y}$. Protože platí $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v}) = \mathbf{x} + \mathbf{y}$, je rovněž $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \text{Im}(L)$. (Vzorem tohoto prvku je vektor $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.) Podobně pro $\alpha \in \mathbb{K}$ a $\mathbf{x} \in \text{Im}(L)$ existuje $\mathbf{u} \in U$ splňující $L(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$. Platí $L(\alpha\mathbf{u}) = \alpha L(\mathbf{u}) = \alpha\mathbf{x}$, tedy $\alpha\mathbf{x} \in \text{Im}(L)$.

(iii) Důkaz provedeme nejprve v případě, že obě dimenze na levé straně rovnosti jsou konečné a nenulové. Necht $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ je báze $\text{Ker}(L)$ a $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l\}$ báze $\text{Im}(L)$. Pro každé $j \in \{1, \dots, l\}$ zvolme nějaké $\mathbf{w}_j \in U$, pro které platí $L(\mathbf{w}_j) = \mathbf{v}_j$. Takový prvek existuje, protože $\mathbf{v}_j \in \text{Im}(L)$. Ukážeme, že množina $M = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_l\}$ je bází U .

Množina M je lineárně nezávislá: Necht $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j = \mathbf{o}$ pro nějaká $\lambda_1, \dots, \lambda_k, \alpha_j, \dots, \alpha_l \in \mathbb{K}$. Pak

$$\mathbf{o} = L\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right) = \sum_{i=1}^k \lambda_i L(\mathbf{u}_i) + \sum_{j=1}^l \alpha_j L(\mathbf{w}_j) = \mathbf{o} + \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{v}_j.$$

Protože vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l$ jsou lineárně nezávislé, platí $\alpha_1 = \dots = \alpha_l = 0$, to jest $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i = \mathbf{o}$. Protože i vektory $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ jsou lineárně nezávislé, platí také $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Množina M generuje U : Zvolme libovolný vektor $\mathbf{w} \in U$. Potom platí $L(\mathbf{w}) \in \text{Im}(L)$, tedy existují $\alpha_1, \dots, \alpha_l \in \mathbb{K}$ taková, že

$$L(\mathbf{w}) = \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{v}_j = \sum_{j=1}^l \alpha_j L(\mathbf{w}_j) = L\left(\sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right).$$

Dále

$$L\left(\mathbf{w} - \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right) = L(\mathbf{w}) - L\left(\sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right) = \mathbf{o},$$

takže $\mathbf{w} - \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j \in \text{Ker}(L)$. Existují tudíž $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ splňující $\mathbf{w} - \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i$, neboli $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j + \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i$. Vektor $\mathbf{w}$ je tedy lineární kombinací vektorů $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_l$.

Pokud platí $\dim \text{Ker}(L) = 0$, pak lze důkaz provést analogicky. Jestliže $\dim \text{Ker}(L) = +\infty$, pak také $\dim U = +\infty$ (neboť $\text{Ker}(L)$ je podprostorem U) a rovnost platí. Je-li $\dim \text{Im}(L) = 0$, pak $\text{Im}(L) = \{\mathbf{o}\}$, takže $\text{Ker}(L) = U$ a rovnost opět platí. Konečně, je-li $\dim \text{Im}(L) = +\infty$, pak lze (například sporem) ukázat, že i $\dim U = +\infty$. ■

Příklad 26. Vezměme $U = \mathbb{R}^2$ i $V = \mathbb{R}^2$ a definujme lineární zobrazení $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ předpisem $L(u_1, u_2) = [(u_1 + u_2)/2, (u_1 + u_2)/2]$. Pak platí:

$$\text{Ker}(L) = \{(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2; (u_1 + u_2)/2 = 0\} = \{(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2; u_1 = -u_2\},$$

$$\text{Im}(L) = \{(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2; v_1 = v_2\}.$$

Prvek $[-1, 1]$ patří do $\text{Ker}(L)$ a jednoprvková množina obsahující tento jediný prvek je bází $\text{Ker}(L)$. Je tedy $\dim \text{Ker}(L) = 1$. Obdobně (anebo z Věty 25) zjistíme, že $\dim \text{Im}(L) = 1$. Zobrazení L je reprezentováno maticí

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

která není regulární.

Příklad 27. Necht $U = V = \mathbb{R}^2$. Definujme zobrazení $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ předpisem $L(u_1, u_2) = [u_2, -u_1]$. Toto zobrazení je lineární, $\text{Ker}(L) = \{\mathbf{o}\}$ a $\text{Im}(L) = \mathbb{R}^2$. Je tedy $\dim \text{Ker}(L) = 0$ a $\dim \text{Im}(L) = 2$. Zobrazení L je reprezentováno regulární maticí

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Příklad 28. Necht $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ jsou daná reálná čísla. Definujme zobrazení $L: \mathcal{C}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R})$ takto:

$$L: f \mapsto f^{(n)} + a_{n-1}f^{(n-1)} + \dots + a_1f' + a_0f.$$

Ukážeme, že L je lineární.

Jestliže $f, g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak $f + g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ a pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$\begin{aligned} L(f+g)(x) &= (f+g)^{(n)}(x) + a_{n-1}(f+g)^{(n-1)}(x) + \\ &\quad + \dots + a_0(f+g)(x) = \\ &= (f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_0f(x)) + \\ &\quad + (g^{(n)}(x) + a_{n-1}g^{(n-1)}(x) + \dots + a_0g(x)) = \\ &= L(f)(x) + L(g)(x). \end{aligned}$$

Jestliže $\alpha \in \mathbb{R}$ a $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak $\alpha f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ a pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$\begin{aligned} L(\alpha f)(x) &= (\alpha f)^{(n)}(x) + a_{n-1}(\alpha f)^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(\alpha f)(x) = \\ &= \alpha(f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_0f(x)) = \\ &= \alpha L(f)(x). \end{aligned}$$

Z Příkladu 28 a Věty 25(i) lze snadno odvodit řešení Příkladu 10.

Získané poznatky použijeme při řešení následující úlohy. K danému lineárnímu zobrazení $L: U \rightarrow V$ a danému vektoru $\mathbf{b} \in V$ nalezněte $\mathbf{x} \in U$ takové, aby

$$L(\mathbf{x}) = \mathbf{b}, \tag{2}$$

což lze formulovat stručněji: pro $\mathbf{b} \in V$ řešte rovnici (2). Z definic je zřejmé, že rovnice (2) má řešení, právě když $\mathbf{b} \in \text{Im}(L)$. Podprostor $\text{Ker}(L)$ je pak množina řešení rovnice (2) s nulovou pravou stranou, tj. pro $\mathbf{b} = \mathbf{o}$. Tvrzení (iii) Věty 25 pak můžeme přechít (alespoň v případě, kdy má U konečnou dimenzi) takto: Čím „větší“ je podprostor řešení rovnice (2) s nulovou pravou stranou, tím „menší“ je prostor těch pravých stran, pro něž řešení rovnice (2) existuje. Srovnejte také s tvrzením Věty 6.25.

Následující důležitá věta říká, jak získáme všechna řešení rovnice (2) s (pevně zvolenou) pravou stranou $\mathbf{b}$, máme-li k dispozici jedno takové řešení.

Věta 29. Necht $\mathbf{x}_0 \in U$ je řešením rovnice (2). Potom množina

$$\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \text{Ker}(L)\}$$

je množinou všech řešení rovnice (2).

Důkaz. Je-li $L(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b}$ a $L(\mathbf{w}) = \mathbf{o}$, je $L(\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}) = \mathbf{b} + \mathbf{o} = \mathbf{b}$. Tedy každý prvek množiny $\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \text{Ker}(L)\}$ je řešením (2).

Vezměme nyní $\mathbf{z} \in U$ takové, že $L(\mathbf{z}) = \mathbf{b}$. Potom vektor $\mathbf{w} = \mathbf{z} - \mathbf{x}_0$ patří do $\text{Ker}(L)$, protože

$$L(\mathbf{w}) = L(\mathbf{z} - \mathbf{x}_0) = L(\mathbf{z}) - L(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{o}.$$

Jelikož $\mathbf{z} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{w}$, každé řešení (2) patří do množiny $\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \text{Ker}(L)\}$. ■

Poznámka. Z předchozí věty plyne, že řešení rovnice (2) existuje a je určené jednoznačně, právě když $\mathbf{b} \in \text{Im}(L)$ a $\text{Ker}(L) = \{\mathbf{o}\}$. Proto je zobrazení L prosté, právě když $\text{Ker}(L) = \{\mathbf{o}\}$.

Právě dokázaná Věta 29 je cenná svou obecností. Lze se na ni odvolat v řadě důležitých dílčích případů – například v teorii lineárních diferenciálních a diferenčních rovnic (viz kapitoly 12, 15, 16 a 18).

Vraťme se nyní ještě k řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Jak jsme viděli v kapitole 6, lze soustavu zapsat ve tvaru

$$\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (3)$$

kde $\mathbb{A} \in M(m \times n)$ je matice soustavy, $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$ je vektor pravých stran a $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$ je vektor neznámých. Ve zbytku tohoto oddílu budeme psát $\mathbb{R}^p$ místo $M(p \times 1)$.

Maticí $\mathbb{A}$ je definováno lineární zobrazení $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ předpisem

$$L(\mathbf{x}) = \mathbb{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Soustava (3) je příkladem situace, na kterou se vztahuje Věta 29. Přímým důsledkem Věty 29 je proto následující věta.

Věta 30. Má-li soustava (3) řešení $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, pak množina všech řešení má tvar

$$\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, \mathbb{A}\mathbf{w} = \mathbf{o}\}. \quad (4)$$

V kapitole 6 jsme ukázali, jak nalézt množinu všech řešení soustavy (3). Věta 30 dává alternativní popis této množiny. Podle ní stačí nalézt pouze jedno řešení soustavy (3) a všechna řešení odpovídající homogenní soustavě. Tato řešení tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathbb{R}^n$ a k jeho popisu tedy stačí určit jeho libovolnou bázi. Množina všech řešení soustavy $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{o}$ je podle postupu uvedeného v kapitole 6, strana 204, tvořena vektory $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, kde hodnoty y_s , $s \in I_2$, jsou zvoleny libovolně

a hodnoty y_s , $s \in I_1$, jsou určeny příslušnou soustavou. Necht I_2 je tvořena prvky $p_1 < p_2 < \dots < p_{n-k}$. Pro nalezení báze stačí volit za vektor $(y_{p_1}, y_{p_2}, \dots, y_{p_{n-k}})^T$ postupně vektory $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$, $(0, 1, 0, \dots, 0)^T$, ..., $(0, 0, \dots, 0, 1)^T$. Tak dostaneme $n - k$ lineárně nezávislých řešení homogenní soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$. Není těžké si uvědomit, že tato řešení tvoří hledanou bázi. Ukažme si tento postup na úloze, kterou jsme již jednou řešili (Příklad 6.23).

Příklad 31. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Řádkovými elementárními úpravami lze matici $(A|\mathbf{b})$ převést na následující schodovitou matici:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \quad (5)$$

Z tvaru matice je vidět, že uvažovaná soustava má řešení. Matice (5) odpovídá soustavě

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 &= 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 1, \\ x_4 + x_5 &= -1. \end{aligned} \quad (6)$$

Zvolme $x_5 = 0$ a $x_3 = 0$. Pak dopočteme x_1, x_2, x_4 ze soustavy (6). Dostaneme řešení

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Chceme-li nalézt všechna řešení odpovídající homogenní soustavě, stačí uvažovat soustavu

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 &= 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 0, \\ x_4 + x_5 &= 0. \end{aligned}$$

Za x_3, x_5 zvolíme postupně 1, 0 a 0, 1. Dostaneme řešení

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Libovolné řešení dané soustavy má tedy tvar

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

kde $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$. ♣

9.3. Kvadratické formy

Kvadratické formy jsou užitečným nástrojem pro vyšetřování lokálních extrémů funkcí více proměnných – jak uvidíme v kapitole 11 – a mají uplatnění i v dalších oblastech (např. v ekonometrii).

Úmluva. V této kapitole budeme prvky $\mathbb{R}^n$ považovat za sloupcové vektory, řádkové vektory tedy budeme zapisovat ve tvaru $\mathbf{x}^T$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, jako matice transponované ke sloupcovým vektorům.

Definice. Necht $A \in M(n \times n)$. Platí-li $A = A^T$, pak říkáme, že matice A je **symetrická**.

Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice. Pak funkci $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definované předpisem $\varphi(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T A \mathbf{u}$ říkáme **kvadratická forma**. Říkáme, že tato forma je **reprezentována maticí** A nebo že matice A je **reprezentující maticí** formy φ .

Poznámka. Je-li $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ kvadratická forma, pak pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$ platí $\varphi(c\mathbf{u}) = c^2\varphi(\mathbf{u})$. To plyne z definice maticového násobení.

Příklad 32. Každá kvadratická forma $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má tvar

$$\varphi(x) = \alpha x^2, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Příklad 33 (velmi důležitý). Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená, $f \in \mathcal{C}^2(G)$, $\mathbf{a} \in G$. Pak zobrazení $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definované předpisem

$$\varphi(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) h_i h_j$$

je kvadratická forma, jejíž reprezentující matice je

$$A = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}},$$

neboť podle Věty 5.33 je A symetrická. Vlastnosti formy φ souvisejí s chováním funkce f na okolí bodu $\mathbf{a}$ (viz kapitolu 11). Proto se budeme zabývat některými vlastnostmi kvadratických forem.

Definice. Necht $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je kvadratická forma. Řekneme, že φ je

- **pozitivně definitní** (PD), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}: \varphi(\mathbf{u}) > 0,$$

- **negativně definitní** (ND), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}: \varphi(\mathbf{u}) < 0,$$

- **pozitivně semidefinitní** (PSD), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: \varphi(\mathbf{u}) \geq 0,$$

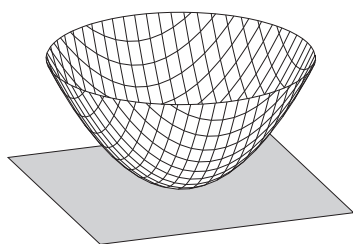
- **negativně semidefinitní** (NSD), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: \varphi(\mathbf{u}) \leq 0,$$

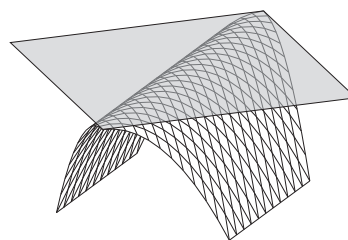
- **indefinitní** (ID), neplatí-li nic z předchozího, tj.

$$\exists \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n: \varphi(\mathbf{u}) > 0 \text{ \& } \varphi(\mathbf{v}) < 0.$$

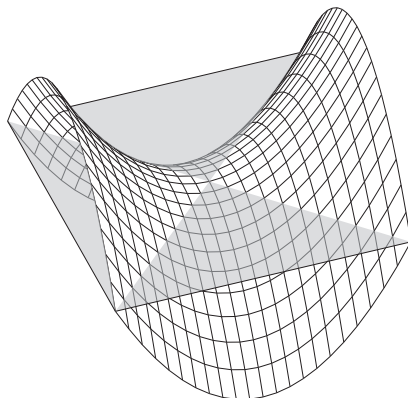
Příklady kvadratických forem na $\mathbb{R}^2$ jsou na následujících obrázcích.



OBRÁZEK 1. PD forma



OBRÁZEK 2. NSD forma



OBRÁZEK 3. ID forma

Poznámka. Každé symetrické matici typu $n \times n$ odpovídá nějaká kvadratická forma z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}$. Proto každou vlastnost kvadratické formy můžeme přiřknout i odpovídající reprezentující matici. Pak tedy víme, co znamená, že symetrická matice $A \in M(n \times n)$ je pozitivně definitní, negativně definitní atd.

Jak uvidíme, pro zkoumání lokálního chování funkcí více proměnných je důležité umět určit povahu symetrických matic, tj. zda je matice pozitivně definitní, negativně definitní atd. Pro jisté druhy matic je ovšem tato úloha velmi jednoduchá.

Definice. Řekneme, že matice $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$ je **diagonální**, je-li $a_{ij} = 0$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$.

Tvrzení 34. Necht' $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$ je diagonální. Pak platí:

- A je pozitivně definitní, právě když $a_{ii} > 0, i = 1, \dots, n$;
- A je negativně definitní, právě když $a_{ii} < 0, i = 1, \dots, n$;
- A je pozitivně semidefinitní, právě když $a_{ii} \geq 0, i = 1, \dots, n$;
- A je negativně semidefinitní, právě když $a_{ii} \leq 0, i = 1, \dots, n$;
- A je indefinitní, právě když existují $i, j \in \{1, \dots, n\}$ taková, že $a_{ii} > 0$ a $a_{jj} < 0$.

Důkaz. Předpokládejme, že A je pozitivně definitní, tj. $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} > 0$ pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{o}$. Vezmeme-li za $\mathbf{u}$ i -tý kanonický báze vektor $\mathbf{e}^i$, dostaneme $a_{ii} = (\mathbf{e}^i)^T A \mathbf{e}^i > 0$.

Nyní nechť jsou prvky A na diagonále kladné. Pak pro libovolné $u \in \mathbb{R}^n$, $u \neq o$, platí

$$u^T A u = \sum_{i=1}^n a_{ii} u_i^2 > 0,$$

takže A je pozitivně definitní.

Důkazy zbývajících čtyř tvrzení jsou obdobně jednoduché, a tak je zde neuvádíme. ■

Postup při určování povahy obecné symetrické matice má obdobnou strukturu jako postup určování hodnoty matice. Matici jistými úpravami zachovávajícími zkoumané vlastnosti převedeme na matici, jejíž povaha bude zřejmá. V kapitole 6 jsme definovali tři druhy elementárních řádkových úprav. Ke každému druhu elementární řádkové úpravy přísluší odpovídající druh elementární sloupcové úpravy (viz poznámku na straně 190). Máme tedy tyto sloupcové úpravy matice A :

- (i) záměnu dvou sloupců,
- (ii) vynásobení sloupce nenulovým reálným číslem,
- (iii) přičtení reálného násobku jednoho sloupce k jinému sloupci.

Definice. Symetrickou elementární úpravou matice $A \in M(n \times n)$ budeme rozumět úpravu, kdy provedeme jistou elementární řádkovou úpravu matice A a vzniklou matici upravíme odpovídající sloupcovou úpravou.³ Symetrickou transformací matice A budeme rozumět konečnou posloupnost symetrických elementárních úprav.

Příklad 35. Uveďme příklad symetrické elementární úpravy:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zde jsme nejprve přičetli (-2) -násobek prvního řádku ke druhému řádku, pak jsme v nové matici přičetli (-2) -násobek prvního sloupce ke druhému sloupci. Třetí matice tedy vznikne z první pomocí symetrické elementární úpravy.

Nyní ukážeme, jak vyjádřit transformaci a symetrickou transformaci pomocí násobení matic.

³Je snad zřejmé, co myslíme odpovídající sloupcovou úpravou. Tak například záměně i -tého a j -tého řádku odpovídá záměna i -tého a j -tého sloupce. Podobně je tomu pro ostatní úpravy.

Lemma 36. Necht T je transformace matic o m řádcích. Potom existuje regulární matice $B \in M(m \times m)$ taková, že kdykoliv $A' \in M(m \times n)$ vznikne z $A \in M(m \times n)$ pomocí T , tak platí $A' = BA$.

Obráceně, je-li $B \in M(m \times m)$ regulární matice, pak existuje transformace T matic o m řádcích taková, že pro každou matici $A \in M(m \times n)$ platí $A \xrightarrow{T} BA$.

Důkaz. Necht B je matice, která vznikne z jednotkové matice $I \in M(m \times m)$ pomocí transformace T . Podle Věty 6.6(iii) transformace nemění hodnotu matice. Je tedy $h(B) = m$, takže je B regulární podle Věty 6.11. Ukážeme, že B má požadovanou vlastnost. Necht $A \in M(m \times n)$. Pak z vlastností maticového násobení (Věta 6.3(iv)) plyne, že $IA = A$. Pokud A' vznikne z A pomocí T , pak $BA = A'$ podle Věty 6.9.

Mějme nyní danou regulární matici $B \in M(m \times m)$. Podle Lemmatu 6.10 a Věty 6.6(ii) existuje transformace T převádějící matici I na B . Pak pro každou matici $A \in M(m \times n)$ platí $A \xrightarrow{T} BA$ podle Věty 6.9. ■

Věta 37. Uvažujme symetrickou transformaci T matic typu $n \times n$. Pak existuje regulární matice $B \in M(n \times n)$ taková, že kdykoliv matice $A' \in M(n \times n)$ vznikne z $A \in M(n \times n)$ pomocí T , tak platí $A' = BAB^T$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že T je symetrická elementární úprava, která sestává z řádkové elementární úpravy T_1 a odpovídající sloupcové elementární úpravy T_2 . Aplikovat úpravu T_2 na matici $A \in M(n \times n)$ pak znamená matici A transponovat, na A^T aplikovat T_1 a výsledek opět transponovat.

Necht $B \in M(n \times n)$ je regulární matice, která odpovídá transformaci T_1 podle Lemmatu 36. Aplikovat symetrickou elementární úpravu T na matici $A \in M(n \times n)$ potom znamená vynásobit zleva A maticí B (tj. aplikovat T_1), výsledek transponovat, vynásobit zleva B a výsledek opět transponovat (tj. aplikovat T_2). Aplikací transformace T na matici A tedy vznikne matice

$$(B(BA)^T)^T = (BA)B^T = BAB^T.$$

Tím je tvrzení dokázáno v případě, že transformace T sestává z jediné symetrické elementární úpravy.

Necht nyní T je obecná symetrická transformace, neboli jde o konečnou posloupnost $T_1, T_2, \dots, T_k$ symetrických elementárních úprav. Pro každé $i \in \{1, \dots, k\}$ existuje podle předchozí části důkazu regulární matice $B_i \in M(n \times n)$ taková, že pokud $C' \in M(n \times n)$ vznikne z $C \in M(n \times n)$

pomocí T_i , pak $C' = B_i C B_i^T$. Aplikovat T na matici $A \in M(n \times n)$ znamená vynásobit A zleva B_1 , zprava B_1^T , výsledek vynásobit zleva B_2 , zprava B_2^T atd. Výsledkem je tedy matice

$$B_k B_{k-1} \cdots B_1 A B_1^T B_2^T \cdots B_k^T = (B_k B_{k-1} \cdots B_1) A (B_k B_{k-1} \cdots B_1)^T.$$

Hledanou maticí je tedy matice $B = B_k B_{k-1} \cdots B_1$, která je regulární, neboť jde o součin regulárních matic (Věta 6.5(iii)). ■

Poznámka. Větu 37 lze obrátit v tom smyslu, že pokud platí $B A B^T = A'$, kde B je regulární, pak lze matici A' obdržet z matice A pomocí symetrické transformace.

Dále ukážeme, že symetrická transformace zachovává některé důležité vlastnosti matic.

Lemma 38.

- (i) Je-li $A \in M(n \times n)$ symetrická a $C \in M(n \times n)$, pak $C A C^T$ je opět symetrická matice.
- (ii) Symetrická transformace zachovává symetrii matice.

Důkaz. (i) Podle Věty 6.4(iii) platí

$$(C A C^T)^T = (C^T)^T A^T C^T = C A C^T,$$

neboli $C A C^T$ je symetrická.

- (ii) Tvrzení plyne okamžitě z (i) a z Věty 37. ■

Lemma 39. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice a $Q \in M(n \times n)$ je regulární matice. Je-li A pozitivně definitní (resp. negativně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně semidefinitní, indefinitní), pak je matice $Q A Q^T$ pozitivně definitní (resp. negativně definitní, ...).

Důkaz. Předpokládejme, že matice A je pozitivně definitní. Vezměme libovolný vektor $u \in \mathbb{R}^n$, $u \neq o$. Potom $Q^T u \neq o$ podle Věty 6.25, protože Q^T je regulární (Věta 6.5(ii)), a dále

$$u^T Q A Q^T u = (Q^T u)^T A (Q^T u) > 0,$$

protože A je pozitivně definitní.

Ostatní případy lze dokázat analogicky. ■

Věta 40. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice a necht $B \in M(n \times n)$ vznikne z A pomocí symetrické transformace. Matice A je pozitivně definitní (resp. negativně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně semidefinitní, indefinitní), právě když B je pozitivně definitní (resp. negativně definitní, ...).

Důkaz. Podle Věty 37 existuje regulární matice $Q \in M(n \times n)$ taková, že

$$B = QAQ^T. \quad (7)$$

Je-li A pozitivně definitní (negativně definitní, ...), potom z rovnosti (7) a Lemmatu 39 plyne, že i matice B je pozitivně definitní (negativně definitní, ...).

Nyní předpokládejme, že B je pozitivně definitní (negativně definitní, ...). Z rovnosti (7) a Věty 6.5(ii) vyplývá, že

$$A = Q^{-1}B(Q^T)^{-1} = Q^{-1}B(Q^{-1})^T.$$

Matice A je proto pozitivně definitní (negativně definitní, ...) podle Lemmatu 39. ■

Věta 41. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice. Pak ji lze symetrickou transformací převést na diagonální matici.

Důkaz. Použijeme matematickou indukci podle n . Je-li $n = 1$, pak je již původní matice diagonální. Předpokládejme dále, že $n > 1$ a že tvrzení platí pro všechny symetrické matice typu $(n-1) \times (n-1)$. Vezměme symetrickou matici $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$ typu $n \times n$. Rozlišíme čtyři možnosti.

α) Předpokládejme, že $a_{1j} = a_{j1} = 0$ pro každé $j \in \{2, \dots, n\}$. Podle indukčního předpokladu pak existuje symetrická transformace pracující s druhým až n -tým řádkem a druhým až n -tým sloupcem, která převádí matici A na diagonální.

β) Předpokládejme, že $a_{11} \neq 0$. Přičtením $(-a_{21}/a_{11})$ -násobku prvního řádku ke druhému řádku obdržíme matici, která bude mít prvek s indexem 2, 1 nulový. Přičtením $(-a_{12}/a_{11})$ -násobku prvního sloupce ke druhému sloupci obdržíme dále symetrickou matici mající prvky s indexy 2, 1 a 1, 2 rovny nule. Analogicky postupujeme v případě třetího řádku a třetího sloupce, čtvrtého řádku a čtvrtého sloupce až n -tého řádku a n -tého sloupce. Po těchto symetrických elementárních úpravách obdržíme matici, která má v prvním řádku a v prvním sloupci všechny prvky kromě prvního rovny nule. Tato nová matice spadá pod případ α), který jsme již vyřešili. Je tedy vyřešen i případ β).

γ) Pokud nenastává případ α) ani β) a existuje $j \in \{2, \dots, n\}$ pro které $a_{jj} \neq 0$, potom záměnou prvního a j -tého řádku a následně prvního a j -tého sloupce získáme matici, na kterou lze aplikovat postup z bodu β).

δ) Nakonec zbývá vyřešit případ, kdy na diagonále jsou pouze nulové prvky a existuje $j \in \{2, \dots, n\}$ takové, že $a_{1j} = a_{j1} \neq 0$. V takovém případě přičteme j -tý řádek k prvnímu řádku a potom j -tý sloupec k prvnímu

sloupci. Po této symetrické elementární úpravě obdržíme symetrickou matici, která má prvek s indexem 1, 1 roven $2a_{1j} \neq 0$. Na tuto novou matici pak lze aplikovat postup popsany v případě β). ■

Shrňme nyní postup při určování povahy symetrické čtvercové matice A . Nejprve A převedeme symetrickými elementárními úpravami na diagonální matici – postup ukazuje důkaz Věty 41. Pak podle Tvrzení 34 určíme povahu nalezené diagonální matice. Nakonec podle Věty 40 usoudíme, že tuto povahu má i A . Ukažme si tento postup ještě na konkrétním příkladu.

Příklad 42. Určete povahu matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Nejprve matici upravíme symetrickými elementárními úpravami na diagonální:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & -5 & -8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & -5 & -8 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -7/4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -7/4 \end{pmatrix}.$$

Poslední matice je podle Tvrzení 34 indefinitní, a tak je podle Věty 40 matice A indefinitní. ♣

Poznámka. Učinné ještě následující pozorování. Má-li symetrická čtvercová matice $C = (c_{ij})_{i,j=1..n}$ na diagonále kladný prvek c_{ii} a záporný prvek c_{jj} , pak je již indefinitní. Platí totiž $(e^i)^T C e^i = c_{ii} > 0$ a $(e^j)^T C e^j = c_{jj} < 0$. Indefinitnost matice A z předchozího příkladu je tedy zřejmá již po první symetrické úpravě.

Na závěr tohoto oddílu uvedme ještě jednu větu, jejíž důkaz pro jeho obtížnost nebudeme uvádět. Tato věta ukazuje další možnost, jak zkoumat povahu matice.

Věta 43 (Sylvestrov kritérium). Necht $A = (a_{ij})_{i,j=1..n} \in M(n \times n)$ je symetrická. Matice A je

- pozitivně definitní, právě když pro každé $k \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0;$$

- negativně definitní, právě když pro každé $k \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$(-1)^k \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0;$$

- pozitivně semidefinitní, právě když pro každou k -tici přirozených čísel $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, $k \in \{1, \dots, n\}$, platí

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \dots & a_{i_1 i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & \dots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0;$$

- negativně semidefinitní, právě když pro každou k -tici přirozených čísel $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, $k \in \{1, \dots, n\}$, platí

$$(-1)^k \begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \dots & a_{i_1 i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & \dots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0.$$

Poznámka. Poznamenejme, že v prvních dvou bodech Sylvestrova kritéria je třeba spočítat celkem n determinantů, zatímco v dalších dvou bodech je třeba spočítat celkem $2^n - 1$ determinantů. Číslo $2^n - 1$ totiž udává počet všech neprázdných podmnožin n -prvkové množiny.

Ze Sylvestrova kritéria ihned plyne následující postřeh.

Příklad 44. Mějme symetrickou matici $A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$. Matice A je

- pozitivně definitní, právě když $a > 0$ a $ab > c^2$,
- negativně definitní, právě když $a < 0$ a $ab > c^2$,
- pozitivně semidefinitní, právě když $a \geq 0$, $b \geq 0$ a $ab \geq c^2$,
- negativně semidefinitní, právě když $a \leq 0$, $b \leq 0$ a $ab \geq c^2$.

9.4. Vlastní čísla a vektory

V tomto oddílu se seznámíme s dalšími pojmy a metodami z teorie matic. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že látka tohoto oddílu je poněkud samoučelná, uvidíte v dalších částech skript (kapitola 18) či v jiných předmětech (statistika, ekonometrie), jak je užitečná. Začneme definicí pojmů z nadpisu.

Definice. Necht $A \in M(n \times n)$. Řekneme, že $\lambda \in \mathbb{C}$ je **vlastní číslo** matice A , jestliže existuje *nenulový* vektor $x \in \mathbb{C}^n$ takový, že $Ax = \lambda x$.⁴ Vektor x pak nazýváme **vlastním vektorem** matice A příslušným k vlastnímu číslu λ .

Poznámky. 1. Zdůrazněme, že ačkoliv pracujeme s maticemi reálných čísel, jejich vlastní čísla mohou být obecně komplexní. Vlastní vektory pak uvažujeme vždy jako prvky prostoru $\mathbb{C}^n$, a to i tehdy, když je příslušné vlastní číslo reálné.

2. Je snadné si uvědomit, že je-li x vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ a $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, pak αx je také vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ . Pokud x a y jsou vlastní vektory matice A příslušné vlastnímu číslu λ , potom též $x + y$ je vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ , pokud $x + y \neq o$. Platí totiž $Ax = \lambda x$ a $Ay = \lambda y$, takže i $A(x + y) = \lambda(x + y)$. Odtud je vidět, že přidáme-li k množině všech vlastních vektorů příslušných témuž vlastnímu číslu λ nulový vektor prostoru $\mathbb{C}^n$, dostaneme vektorový podprostor prostoru $\mathbb{C}^n$ (tzv. **vlastní podprostor matice** odpovídající vlastnímu číslu λ).

3. Necht $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je lineární zobrazení reprezentované čtvercovou maticí A řádu n . Předpokládejme, že $\lambda \in \mathbb{R}$ je vlastním číslem matice A a vektory $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ jsou nějaké vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu λ . Pak pro libovolný vektor $x \in V = \text{lin}_{\mathbb{R}}\{v_1, \dots, v_k\}$ platí $L(x) = \lambda x$. Odtud plyne, že $L(V) \subset V$ a zobrazení $L|_V: V \rightarrow V$ je isotropní dilatace, tj. každému vektoru $z \in V$ je přiřazen jeho λ -násobek. Toto pozorování umožňuje porozumět složitějším lineárním zobrazením prostřednictvím jejich restrikcí na vhodné podprostory odpovídající vlastním číslům.

Tvrzení 45. Necht $A \in M(n \times n)$.

- (i) Prvek $\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastním číslem matice A , právě když $\det(\lambda I - A) = 0$.
- (ii) Funkce $\lambda \mapsto \det(\lambda I - A)$ je polynom n -tého stupně s koeficientem u n -té mocniny rovným jedné.
- (iii) Matice A má nejvýše n různých vlastních čísel.

⁴Zde násobíme matici A s reálnými prvky vektorem, který má složky komplexní. Vzorec pro výpočet takového součinu má stejný tvar, jako kdyby vektor x měl složky reálné.

Ještě než se pustíme do důkazu tohoto tvrzení, musíme se zmínit o počítání s maticemi, které mají komplexní prvky. V souladu s poznámkou ⁴ pod čarou definujeme násobení matic s komplexními prvky stejným předpisem jako násobení matic s reálnými prvky. Matice X typu $n \times n$ s komplexními prvky je (podle definice) regulární, pokud k ní existuje matice inverzní (tj. matice Y typu $n \times n$ s komplexními prvky splňující $XY = YX = I$). Hodnota matice typu $m \times n$ s komplexními prvky je opět maximální počet lineárně nezávislých řádků – její řádky uvažujeme jako prvky komplexního vektorového prostoru $\mathbb{C}^n$. Analogicky definujeme i determinant matice s komplexními prvky: použijeme definici determinantu pro matice s reálnými prvky, ale násobení a sčítání budeme provádět v rámci množiny $\mathbb{C}$. I pro matice s komplexními prvky jsou následující tvrzení ekvivalentní ($X \in M_{\mathbb{C}}(n \times n)$):

- (i) X je regulární,
- (ii) X^T je regulární,
- (iii) $h(X) = n$,
- (iv) $\det X \neq 0$.

Důkaz ekvivalencí je analogický důkazu v případě matic s reálnými prvky.

Důkaz Tvrzení 45. (i) Je-li $\lambda \in \mathbb{C}$ vlastní číslo matice A , pak existuje $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq o$, splňující $Ax = \lambda x$. Platí tedy $(\lambda I - A)x = o$. To znamená, že existuje netriviální lineární kombinace sloupců matice $\lambda I - A$, která je rovna nulovému vektoru. Máme tak $h((\lambda I - A)^T) < n$, a proto $\det(\lambda I - A) = 0$.

Naopak, jestliže $\det(\lambda I - A) = 0$, pak matice $(\lambda I - A)^T$ má hodnotu menší než n , a tedy existuje netriviální lineární kombinace sloupců matice $\lambda I - A$, která je rovna nulovému vektoru. Jinými slovy, existuje $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq o$, splňující $(\lambda I - A)x = o$. Tím je tvrzení dokázáno.

(ii) Nejprve dokažme toto pomocné tvrzení: Necht $B, C \in M(m \times m)$. Pak funkce $\lambda \mapsto \det(\lambda B - C)$ je polynom stupně nejvýše m . Dokážeme jej snadno indukcí. Příklad $m = 1$ je zřejmý, případ $m > 1$ plyne z definice determinantu a indukčního předpokladu.

Nyní již můžeme indukci dokázat tvrzení (ii). Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že tvrzení platí pro matice typu $(n-1) \times (n-1)$. Pak

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - a_{11}) \det(\lambda I - A_{11}) + \\ &+ \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} (-a_{i1}) \det(\lambda I_{i1} - A_{i1}) = (\lambda - a_{11})P(\lambda) + Q(\lambda), \end{aligned}$$

kde P je polynom stupně $n-1$ s koeficientem u nejvyšší mocniny rovným jedné (plyne z indukčního předpokladu) a Q je polynom stupně nejvýše $n-1$ (plyne z pomocného tvrzení).

(iii) Plyne ihned z (i), (ii) a z poznámky za Větou 8.13. ■

Definice. Necht' $A \in M(n \times n)$. Polynom $\lambda \mapsto \det(\lambda I - A)$ se nazývá **charakteristický polynom matice** A . S přihlédnutím k Tvzení 45 definujeme **násobnost vlastního čísla** matice jako násobnost tohoto čísla jakožto kořene charakteristického polynomu.

Příklad 46. Spočtěte vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ke každému vlastnímu číslu nalezněte alespoň jeden odpovídající vlastní vektor.

Řešení. Podle Tvzení 45(i) stačí vyřešit rovnici

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0.$$

Matice A má tedy vlastní čísla 2 a -1 . Nalezněme nějaký vlastní vektor příslušný ke 2. Stačí nalézt nenulový vektor x splňující

$$(2I - A)x = o,$$

neboli

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Je vidět, že například vektor $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ tuto rovnici splňuje. Vlastním vektorem příslušným k vlastnímu číslu -1 je například vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, neboť řeší rovnici

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

♣

Reálná matice může mít i vlastní čísla s nenulovou imaginární částí, jak ukazuje následující příklad.

Příklad 47. Nalezněte vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

a jim odpovídající vlastní vektory.

Řešení. Počítejme

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

Matrice A má tedy vlastní čísla i a $-i$. Vlastní vektor odpovídající i řeší rovnici

$$\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Řešením této soustavy jsou vektory $t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{C}$. Vlastními vektory příslušnými k vlastnímu číslu i jsou tedy vektory $t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Podobně $t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, jsou všechny vlastní vektory příslušné k vlastnímu číslu $-i$. ♣

Příklad 48. Necht' $D \in M(n \times n)$ je diagonální matice, která má na diagonále prvky $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Potom $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ jsou vlastní čísla matice D .

Důkaz. Použijeme Tvzení 45:

$$\det(\lambda I - D) = \begin{vmatrix} \lambda - \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda - \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda - \lambda_n \end{vmatrix} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

■

Příklad 49. Ilustrujme poznámku za definicí vlastního čísla několika konkrétními příklady. Matice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

reprezentující anisotropní dilataci má vlastní čísla $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ a $\lambda_2 = 3$. Reálné vlastní vektory příslušné k číslu $\frac{1}{2}$ jsou vektory $t e^1$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a reálné vlastní vektory příslušné k číslu 3 jsou vektory $t e^2$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Z obrázku 2 v kapitole 6 je patrné, že zobrazení reprezentované maticí A zobrazuje přímku určenou vektorem e^1 (resp. e^2) na sebe. Pro jiné přímky procházející počátkem tomu tak není.

Matice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

reprezentující isotropní dilataci má dvojnásobné vlastní číslo $\lambda = 2$ a libovolný nenulový vektor v $\mathbb{R}^2$ je jeho příslušným vlastním vektorem. Je snadno vidět, že zobrazení reprezentované maticí B zobrazuje libovolnou přímku procházející počátkem na sebe.

Matice

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

reprezentující otočení o úhel $\frac{\pi}{4}$ nemá žádné reálné vlastní číslo. Je snadno vidět, že zobrazení reprezentované maticí C nezobrazuje žádnou přímku procházející počátkem na sebe.

Matice

$$D = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

reprezentující otočení o úhel $\frac{\pi}{2}$ kolem osy určené vektorem $(1, 1, 1)^T$ má jediné reálné vlastní číslo 1, jemuž odpovídají reálné vlastní vektory $t(1, 1, 1)^T$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Z obrázku 5 v kapitole 6 je patrné, že zobrazení reprezentované maticí D zobrazuje přímku určenou vektorem $(1, 1, 1)^T$ na sebe. Pro jiné přímky procházející počátkem tomu tak není.

Věta 50. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická. Pak jsou všechna její vlastní čísla reálná.

Důkaz. Necht $\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastní číslo matice A a $\mathbf{x}$ je nějaký odpovídající vlastní vektor. Označme

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix},$$

kde $\overline{x_i}$ značí komplexně sdružené číslo k x_i , $i \in \{1, \dots, n\}$. Protože prvky matice A jsou reálné, platí $A\bar{\mathbf{x}} = \overline{A\mathbf{x}}$. Pak máme:

$$\bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}}^T \lambda \mathbf{x} = \lambda \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \lambda \sum_{i=1}^n |x_i|^2, \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} &= (A^T \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{x} = (A \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{x} = (\overline{A \mathbf{x}})^T \mathbf{x} = \\ &= (\overline{\lambda \mathbf{x}})^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \sum_{i=1}^n |x_i|^2. \end{aligned} \quad (9)$$

Protože $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, je $\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \neq 0$. Z (8) a (9) pak plyne $\lambda = \bar{\lambda}$, a λ je proto reálné číslo. ■

Ve Větě 41 jsme ukázali, že každou symetrickou matici lze symetrickou transformací převést na diagonální. Platí i silnější tvrzení. Abychom jej mohli zformulovat, potřebujeme definovat ještě jeden pojem.

Definice. Matice $Q \in M(n \times n)$ je **ortogonální**, pokud $Q^T Q = Q Q^T = I$.

Věta 51 (spektrální rozklad matice). Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická. Pak existuje ortogonální matice $Q \in M(n \times n)$ taková, že

$$Q A Q^T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (10)$$

kde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou vlastní čísla matice A .

Důkaz je obtížnější, a proto jej vynecháme. Množině vlastních čísel matice se říká **spektrum matice**, což objasňuje název předchozí věty. Všimněme si, že z Vět 41 a 37 plyne, že pro každou symetrickou matici $A \in M(n \times n)$ existuje regulární matice $B \in M(n \times n)$ splňující $B A B^T = D$, kde D je nějaká diagonální matice. Věta 51 říká navíc, že matici B lze volit tak, aby byla ortogonální a aby na diagonále matice D byla vlastní čísla matice A .

Poznámka. Označíme-li D diagonální matici na pravé straně vztahu (10), pak platí $A = Q^{-1} D (Q^T)^{-1}$. Matice Q je ortogonální, je tedy $Q^T = Q^{-1}$, takže $A = Q^{-1} D Q$. Známe-li spektrální rozklad matice A , je snadné vypočítat mocniny matice A . Platí totiž

$$A^k = (Q^{-1} D Q)^k = \underbrace{(Q^{-1} D Q)(Q^{-1} D Q) \dots (Q^{-1} D Q)}_{k\text{-krát}} = Q^{-1} D^k Q \text{ a}$$

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Poslední vztah lze snadno dokázat matematickou indukcí.

V případě symetrické matice A lze z jejích vlastních čísel poznat, zda A je pozitivně definitní, negativně definitní atd.

Věta 52. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická. Matice A je

- (i) pozitivně definitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla kladná,
- (ii) negativně definitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla záporná,
- (iii) pozitivně semidefinitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla nezáporná,
- (iv) negativně semidefinitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla nekladná,
- (v) indefinitní, právě když má kladné vlastní číslo i záporné vlastní číslo.

Důkaz. Plyne z Věty 51, Tvzení 34 a Lemmatu 39. ■

Zmiňme se ještě o pojmu stopa matice.

Definice. Necht $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$. **Stopou matice** A rozumíme číslo

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Základní vlastnosti stopy shrnuje následující věta.

Věta 53. Necht $A, B, C \in M(n \times n)$, $a \in \mathbb{R}$. Pak platí:

- (i) $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$,
- (ii) $\operatorname{tr}(aA) = a \operatorname{tr}(A)$,
- (iii) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$,
- (iv) $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB) = \operatorname{tr}(BCA)$.

Důkaz. Tvrzení (i) a (ii) plynou přímo z definic sčítání matic a násobení matice reálným číslem a z definice stopy. Tvrzení (iv) je okamžitým důsledkem (iii). Dokažme tedy tvrzení (iii).

Označme $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$ a $B = (b_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$. Počítejme:

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n (\text{prvek } AB \text{ s indexem } kk) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} b_{ik} \right), \\ \operatorname{tr}(BA) &= \sum_{l=1}^n (\text{prvek } BA \text{ s indexem } ll) = \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{lj} a_{jl} \right). \end{aligned}$$

V obou sumách se sčítají všechny prvky tvaru $a_{ki} b_{ik}$, $i, k \in \{1, \dots, n\}$, a tedy jsou si stopy obou matic rovny. ■

Poznámky. 1. Ve tvrzení (iv) předchozí věty závisí na pořadí matic, obecně neplatí např. $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BAC)$.

2. Lze ukázat, že stopa matice je rovna součtu všech vlastních čísel dané matice, pokud každé vlastní číslo počítáme tolikrát, kolik je jeho násobnost.

Důležitým příkladem lineárních zobrazení jsou **projekce**, což jsou lineární zobrazení $P: V \rightarrow V$ vektorového prostoru V do sebe, pro která platí $P \circ P = P$. Všimněme si, že projekce je zobrazení na podprostor $\operatorname{Im}(P)$ a že pro každý vektor $x \in \operatorname{Im}(P)$ platí $P(x) = x$. Konkrétním příkladem projekce je projekce na i -tou souřadnicovou osu v $\mathbb{R}^n$, tj. zobrazení $x \mapsto [0, \dots, 0, x_i, 0, \dots, 0]$. Podle věty o skládání lineárních zobrazení (Věta 6.34) splňují reprezentující matice projekcí na $\mathbb{R}^n$ vztah $A^2 = A$. Takovým maticím říkáme **idempotentní**. Idempotentní matice mají některé speciální vlastnosti.

Tvrzení 54. Symetrická idempotentní matice je pozitivně semidefinitní.

Důkaz. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická idempotentní matice. Zvolme libovolný vektor $u \in \mathbb{R}^n$ a označme $v = A^T u$. Pak

$$u^T A u = u^T (A A) u = u^T (A A^T) u = (A^T u)^T (A^T u) = v^T v = \sum_{i=1}^n v_i^2 \geq 0.$$

■

Tvrzení 55. Vlastní čísla idempotentní matice jsou rovna 0 nebo 1.

Důkaz. Necht $\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastní číslo idempotentní matice $A \in M(n \times n)$ a $x \in \mathbb{C}^n$ je nějaký příslušný vlastní vektor. Pak platí

$$\lambda x = A x = A^2 x = A(A x) = A(\lambda x) = \lambda(A x) = \lambda^2 x.$$

Odtud $(\lambda - \lambda^2)x = 0$ a protože vektor x je nenulový, je nutně $\lambda = \lambda^2$, tedy buď $\lambda = 0$, nebo $\lambda = 1$. ■

Následující větu srovnajte s větou o spektrálním rozkladu symetrické matice (Věta 51).

Věta 56. Necht $A \in M(n \times n)$ je idempotentní. Pak existuje regulární matice $Q \in M(n \times n)$ taková, že $Q A Q^{-1} = D$, kde matice D je diagonální a na diagonále má jen prvky 0 a 1.

Důkaz. Definujme projekci $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ předpisem $P(x) = A x$, $x \in \mathbb{R}^n$. Pro každé $x \in \mathbb{R}^n$ platí $x = A x + (x - A x)$. Máme

$$P(x - A x) = A(x - A x) = A x - A^2 x = A x - A x = 0,$$

a tedy $x - A x \in \text{Ker}(P)$. Protože navíc zřejmě $A x \in \text{Im}(P)$, platí, že

$$\text{každý prvek z } \mathbb{R}^n \text{ je součtem prvku z } \text{Im}(P) \text{ a prvku z } \text{Ker}(P). \quad (11)$$

Položme $m = \dim \text{Im}(P)$. Dle Věty 25(iii) je $\dim \text{Ker}(P) = n - m$. Existují tedy vektory $u^1, \dots, u^m \in \mathbb{R}^n$ tvořící bázi podprostoru $\text{Im}(P)$ a vektory $u^{m+1}, \dots, u^n \in \mathbb{R}^n$ tvořící bázi podprostoru $\text{Ker}(P)$. Definujme zobrazení $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ takto:

$$T(x) = x_1 u^1 + x_2 u^2 + \dots + x_n u^n, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Zobrazení T je lineární zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$, což plyne z (11). Podle Věty 6.33 je T bijekce a jeho reprezentující matice

$$C = (u^1, u^2, \dots, u^n)$$

je tedy regulární. Všimněme si, že zobrazení T zobrazuje vektor e^i na vektor u^i , a tedy inverzní zobrazení T^{-1} zobrazuje vektor u^i na vektor e^i .

Položme $\mathcal{Q} = C^{-1}$ a $\mathcal{D} = \mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1}$. Označíme-li i -tý sloupec matice $\mathcal{D}$ jako $\mathbf{d}^i$, pak platí $\mathbf{d}^i = \mathcal{D}\mathbf{e}^i$, tj.

$$\begin{aligned}\mathbf{d}^i &= C^{-1}AC\mathbf{e}^i = T^{-1}\left(P(T(\mathbf{e}^i))\right) = \\ &= T^{-1}(P(\mathbf{u}^i)) = \begin{cases} T^{-1}\mathbf{u}^i = \mathbf{e}^i & \text{pro } i \in \{1, \dots, m\}, \\ T^{-1}\mathbf{o} = \mathbf{o} & \text{pro } i \in \{m+1, \dots, n\}. \end{cases}\end{aligned}$$

Matice $\mathcal{D}$ je tedy diagonální a prvky na diagonále matice $\mathcal{D}$ jsou rovny buď 1, nebo 0. ■

Věta 57. Nechť $A \in M(n \times n)$ je idempotentní. Pak $h(A) = \text{tr}(A)$.

Důkaz. Podle Věty 56 existuje regulární matice $\mathcal{Q} \in M(n \times n)$ taková, že $\mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1} = \mathcal{D}$, kde matice $\mathcal{D}$ je diagonální a na diagonále má jen prvky 0 a 1. Pro matici $\mathcal{D}$ zjevně platí $h(\mathcal{D}) = \text{tr}(\mathcal{D})$. Podle Věty 53(iv) dostáváme $\text{tr}(\mathcal{D}) = \text{tr}(\mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1}) = \text{tr}(\mathcal{Q}^{-1}\mathcal{Q}A) = \text{tr}(A)$. S využitím Lemmatu 36, Věty 6.6(iii) a poznámky na straně 190 máme $h(\mathcal{D}) = h(\mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1}) = h(A\mathcal{Q}^{-1}) = h((A\mathcal{Q}^{-1})^T) = h((\mathcal{Q}^{-1})^T A^T) = h(A^T) = h(A)$. ■

Důsledek 58. Nechť $A \in M(n \times n)$ je idempotentní. Pak $h(I - A) = n - h(A)$.

Důkaz. Platí

$$(I - A)^2 = (I - A)I - (I - A)A = I - A - A + A^2 = I - A,$$

a tedy matice $I - A$ je idempotentní. Podle Věty 57 tak máme

$$h(I - A) = \text{tr}(I - A) = \text{tr}(I) - \text{tr}(A) = n - h(A). \quad \blacksquare$$

9.5. Skalární součin

Nyní si řekneme něco o tzv. skalárním součinu vektorů. Tento pojem umožňuje definovat kolmost vektorů i v obecnějším případě než je $\mathbb{R}^2$. Skalární součin lze zavést na mnoha vektorových prostorech, my se jím budeme ale zabývat pouze v prostoru $\mathbb{R}^n$.

Definice. Skalárním součinem vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ budeme rozumět číslo

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Pokud vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ chápeme jako sloupcové, lze skalární součin vyjádřit pomocí maticového násobení jako $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$.

Podívejme se nejprve, co vyjadřuje skalární součin dvou vektorů v $\mathbb{R}^2$. Mějme dva nenulové vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$. Označme $A = \mathbf{o}$, $B = \mathbf{x}$, $C = \mathbf{y}$. Podle kosinové věty platí

$$|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2 - 2|AB||AC|\cos\varphi, \quad (12)$$

kde φ je úhel při vrcholu A trojúhelníka ABC . Délky stran trojúhelníka lze pomocí složek vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ vyjádřit takto:

$$|BC|^2 = (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2,$$

$$|AB|^2 = x_1^2 + x_2^2,$$

$$|AC|^2 = y_1^2 + y_2^2.$$

Dosadíme do (12) a upravíme. Obdržíme

$$x_1y_1 + x_2y_2 = |AB||AC|\cos\varphi$$

neboli

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = |AB||AC|\cos\varphi.$$

Nyní je zřejmé, že vektory $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ jsou na sebe kolmé, právě když $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$. Ke stejnému závěru bychom došli, i kdyby $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ byly nenulové vektory z $\mathbb{R}^3$. To nás vede k následující definici.

Definice. Necht $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ jsou na sebe **kolmé**, jestliže $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

Poznámky. 1. Všimněme si, že nulový vektor v $\mathbb{R}^n$ je kolmý na každý vektor prostoru $\mathbb{R}^n$.

2. Jsou-li vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ na sebe kolmé, říkáme též, že jsou **ortogonální**. Odtud také plyne volba názvu ortogonální matice. Tyto matice totiž reprezentují ta lineární zobrazení, která zachovávají skalární součin, tj. je-li $Q \in M(n \times n)$ ortogonální, pak $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ pro každé $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Speciálně obraz ortogonálních vektorů je opět ortogonální. Platí také, že jednotlivé sloupcové vektory ortogonální matice jsou na sebe kolmé.

V následující větě shrneme základní vlastnosti skalárního součinu.

Věta 59 (vlastnosti skalárního součinu). Platí:

- (i) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle,$
- (ii) $\forall \alpha \in \mathbb{R} \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \langle \alpha \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$
- (iii) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle,$
- (iv) zobrazení $\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}$ je pozitivně definitní kvadratická forma.

Důkaz této věty je snadný a přímočarý, proto jej nebudeme uvádět. K důkazu tvrzení (iv) si stačí uvědomit, že příslušná reprezentující matice je rovna jednotkové matici.

Definice. Normou vektoru $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ rozumíme číslo

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Norma vektoru $\mathbf{x}$ je tedy jeho vzdálenost od počátku. Pro libovolné vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ platí $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, kde ρ je euklidovská metrika definovaná v kapitole 5. Poznamenejme, že platí $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$. Následující věta shrnuje základní vlastnosti normy.

Věta 60. Necht $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

- (i) $\|\mathbf{x}\| \geq 0$,
- (ii) $\|\mathbf{x}\| = 0$, právě když $\mathbf{x} = \mathbf{o}$,
- (iii) $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$,
- (iv) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (trojúhelníková nerovnost),
- (v) $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$ (Cauchyova nerovnost).

Důkaz. Tvrzení (i)–(iii) plynou okamžitě z definice normy. Tvrzení (iv) je přímým důsledkem třetího tvrzení z Věty 5.1. Tvrzení (v) plyne snadno z Příkladu 1.3. ■

Věta 61 (Pythagorova věta). Vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ jsou na sebe kolmé, právě když $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$.

Důkaz. Z definice normy a z Věty 59 dostáváme

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

Z tohoto vztahu již plyne dokazovaná ekvivalence. ■

9.6. Cvičení

1. Necht $n \in \mathbb{N}$. Uvažujme $S \subset M(n \times n)$ množinu všech symetrických matic typu $n \times n$. Rozhodněte, zda S je vektorový podprostor $M(n \times n)$ a pokud ano, spočítejte jeho dimenzi a nalezněte nějakou bázi.

2. Necht $n \in \mathbb{N}$. Uvažujme $D \subset M(n \times n)$ množinu všech matic typu $n \times n$, které mají nulový determinant. Rozhodněte, zda D je vektorový podprostor $M(n \times n)$ a pokud ano, spočítejte jeho dimenzi a nalezněte nějakou bázi.

3. Necht $I \subset \mathbb{R}$ je uzavřený interval. Uvažujme $M \subset \mathcal{C}(I)$ množinu všech funkcí, které mají nulový Riemannův integrál přes interval I . Rozhodněte, zda M je vektorový podprostor $\mathcal{C}(I)$ a pokud ano, spočtete jeho dimenzi. Jak by tomu bylo v případě množiny funkcí s nezáporným integrálem?

Určete zda následující matice jsou pozitivně definitní, negativně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně semidefinitní, či indefinitní.

4.
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

5.
$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & -3 \\ -2 & -4 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -8 & -3 \\ -3 & -3 & -3 & -9 \end{pmatrix}$$

6.
$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -8 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 1 \\ -2 & 4 & -4 & -2 \\ 4 & -4 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Určete vlastní čísla následujících matic.

8.
$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

9.
$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

10.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 11 & -4 & 9 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledky cvičení

1. $\dim S = \frac{1}{2}n(n+1)$ **2.** Nejde o vektorový podprostor. **3.** Množina M tvoří vektorový podprostor, $\dim M = +\infty$. Množina funkcí s nezáporným integrálem netvoří vektorový podprostor. **4.** PD **5.** ND **6.** NSD
7. ID **8.** 2, -2 **9.** 2, -2, 4 **10.** -4, 6

